Mines-Ponts MP Maths 1 — 2025

Inégalités de Khintchine

21 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Dans tout le sujet, n est un entier naturel fixé non nul.

Dans tout le sujet, $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbf{P})$ est un espace probabilisé fini.

On note $L^0(\Omega)$ le $\mathbf{R}$-espace vectoriel des variables aléatoires réelles definies sur Ω. On notera que si $X \in L^0(\Omega)$, $X(\Omega)$ est une partie finie de $\mathbf{R}$. On confondra systématiquement variable aléatoire nulle et variable aléatoire presque sûrement nulle.

Si $X \in L^0(\Omega)$, on note $\mathbf{E}(X)$ son espérance.

Une variable aléatoire $X \in L^0(\Omega)$ suit une loi de Rademacher si :

$$X(\Omega) = \{-1, 1\} \quad \text{et} \quad \mathbf{P}(X = 1) = \mathbf{P}(X = -1) = \frac{1}{2}.$$

Si $p \in [1, +\infty[$ et $X \in L^0(\Omega)$, on note $\|X\|_p = (\mathbf{E}(|X|^p))^{1/p}$. On admet que l'application $X \mapsto \|X\|_p$ est alors une norme sur $L^0(\Omega)$.

Si $m \in \mathbf{N}^\star$, $p \in [1, +\infty[$ et $(x_1, \ldots, x_m) \in \mathbf{R}^m$, on définit la quantité $\|(x_1, \ldots, x_m)\|_p^{\mathbf{R}^m}$ par :

$$\|(x_1, \ldots, x_m)\|_p^{\mathbf{R}^m} = \left(\sum_{i=1}^{m} |x_i|^p\right)^{1/p}.$$

On admet que l'application $(x_1, \ldots, x_m) \in \mathbf{R}^m \mapsto \|(x_1, \ldots, x_m)\|_p^{\mathbf{R}^m}$ est une norme sur $\mathbf{R}^m$.

On note $\mathbf{R}^{(\mathbf{N})}$ l'ensemble des suites de $\mathbf{R}$ nulles à partir d'un certain rang. On admet alors que l'application $\langle \cdot, \cdot \rangle$ définie par

$$\forall u, v \in \mathbf{R}^{(\mathbf{N})}, \quad \langle u, v \rangle = \sum_{i=0}^{+\infty} u_i v_i$$

est un produit scalaire sur $\mathbf{R}^{(\mathbf{N})}$.

INÉGALITÉ DE HÖLDER

Soient $p, q \in]1, +\infty[$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Soient $X, Y \in L^0(\Omega)$ que l'on suppose toutes les deux positives.

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que

$$\forall x, y \in \mathbf{R}_+, \quad xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$$

Q2 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire l'inégalité suivante (inégalité de Hölder) :

$$\mathbf{E}(XY) \leq \left(\mathbf{E}\left(X^p\right)\right)^{1/p} \left(\mathbf{E}\left(Y^q\right)\right)^{1/q}.$$

On pourra commencer par traiter le cas où $\mathbf{E}\left(X^p\right) = \mathbf{E}\left(Y^q\right) = 1$.

Q3 *(Standard)* *voir corrigé*

Quelle inégalité retrouve-t-on lorsque $p = q = 2$? En donner alors une preuve directe.

UNE INÉGALITÉ DE DÉVIATION

Soit $(X_i)_{i \in [1,n]}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant toutes une loi de Rademacher.

Q4 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que

$$\forall t \in \mathbf{R}, \quad \mathrm{ch}(t) \leq \mathrm{e}^{t^2/2}$$

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que : pour tout $t \geq 0$, pour tout $(c_1, \ldots, c_n) \in \mathbf{R}^n$,

$$\mathbf{E}\left(\exp\left(t \sum_{i=1}^n c_i X_i\right)\right) \leq \exp\left(\frac{t^2}{2} \sum_{i=1}^n c_i^2\right).$$

Q6 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que : pour tout $t \geq 0$, pour tout $x \geq 0$ et pour tout $(c_1, \ldots, c_n) \in \mathbf{R}^n$,

$$\mathbf{P}\left(\exp\left(x \left|\sum_{i=1}^n c_i X_i\right|\right) > \mathrm{e}^{tx}\right) \leq 2\mathrm{e}^{-tx} \exp\left(\frac{x^2 \sum_{i=1}^n c_i^2}{2}\right)$$

On pourra utiliser l'inégalité de Markov.

Q7 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que : pour tout $t \geq 0$ et pour tout $(c_1, \ldots, c_n) \in \mathbf{R}^n$ non nul,

$$\mathbf{P}\left(\left|\sum_{i=1}^n c_i X_i\right| > t\right) \leq 2 \exp\left(-\frac{t^2}{2 \sum_{i=1}^n c_i^2}\right).$$

INÉGALITÉS DE KHINTCHINE

Soit $p \in [1, +\infty[$. Soit $(X_i)_{i \in [1,n]}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant toutes une loi de Rademacher. Soit $(c_1, \ldots, c_n) \in \mathbf{R}^n$.

Q8 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit X une variable aléatoire réelle positive et finie. Soit F_X la fonction définie pour tout $t \geq 0$, par

$$F_X(t) = \mathbf{P}(X > t).$$

Montrer que l'intégrale $\int_0^{+\infty} t^{p-1} F_X(t) \mathrm{d}t$ converge, puis que

$$\mathbf{E}\left(X^p\right) = p \int_0^{+\infty} t^{p-1} F_X(t) \mathrm{d}t$$

Q9 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On suppose dans cette question que $\sum_{i=1}^n c_i^2 = 1$. Montrer que l'intégrale $\int_0^{+\infty} t^3 \mathrm{e}^{-t^2/2}\, \mathrm{d}t$ converge, puis que

$$\mathbf{E}\left(\left(\sum_{i=1}^n c_i X_i\right)^4\right) \leq 8 \int_0^{+\infty} t^3 \mathrm{e}^{-t^2/2}\, \mathrm{d}t$$

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que

$$\mathbf{E}\left(\left(\sum_{i=1}^n c_i X_i\right)^2\right) = \sum_{i=1}^n c_i^2$$

Q11 **(Avancé)** *voir corrigé*

En déduire qu'il existe un réel $\beta_p > 0$ tel que

$$\mathbf{E}\left(\left|\sum_{i=1}^n c_i X_i\right|^p\right)^{1/p} \leq \beta_p \mathbf{E}\left(\left(\sum_{i=1}^n c_i X_i\right)^2\right)^{1/2}.$$

Q12 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On suppose $p \geq 2$. Montrer que

$$\mathbf{E}\left(\left(\sum_{i=1}^n c_i X_i\right)^2\right)^{1/2} \leq \mathbf{E}\left(\left|\sum_{i=1}^n c_i X_i\right|^p\right)^{1/p}.$$

Dans les questions numérotées de 13 à 15, on suppose $1 \leq p < 2$.

Q13 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier qu'il existe $\theta \in]0, 1[$ tel que $\frac{1}{2} = \frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{4}$.

Q14 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que

$$\mathbf{E}\left(\left(\sum_{i=1}^n c_i X_i\right)^2\right) \leq \mathbf{E}\left(\left|\sum_{i=1}^n c_i X_i\right|^p\right)^{2\theta/p} \mathbf{E}\left(\left|\sum_{i=1}^n c_i X_i\right|^4\right)^{(1-\theta)/2}$$

Q15 (Avancé) *voir corrigé*

Montrer qu'il existe $\widetilde{\alpha}_p > 0$ tel que

$$\widetilde{\alpha}_p \mathbf{E}\left(\left(\sum_{i=1}^n c_i X_i\right)^2\right)^{1/2} \leq \mathbf{E}\left(\left|\sum_{i=1}^n c_i X_i\right|^p\right)^{1/p}$$

Q16 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire qu'il existe un réel α_p tel que

$$\alpha_p \mathbf{E}\left(\left(\sum_{i=1}^n c_i X_i\right)^2\right)^{1/2} \leq \mathbf{E}\left(\left|\sum_{i=1}^n c_i X_i\right|^p\right)^{1/p}$$

UNE PREMIÈRE CONSÉQUENCE

Soit $(X_i)_{i\in\mathbf{N}}$ une suite de variables aléatoires indépendantes qui suivent toutes une loi de Rademacher.

Q17 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que l'application φ définie sur $\left(L^0(\Omega)\right)^2$ par

$$\forall X, Y \in L^0(\Omega), \quad \varphi(X,Y) = \mathbf{E}(XY)$$

est un produit scalaire sur $L^0(\Omega)$.

Q18 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit l'application $\psi : u \in \mathbf{R}^{(\mathbf{N})} \mapsto \sum_{i=0}^{+\infty} u_i X_i$. Montrer que ψ prend ses valeurs dans $L^0(\Omega)$, puis que ψ conserve le produit scalaire.

Q19 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On note $R = \psi\left(\mathbf{R}^{(\mathbf{N})}\right)$. Montrer que pour tous $p, q \in [1, +\infty[$, les normes $\|\cdot\|_p$ et $\|\cdot\|_q$ sont équivalentes sur R.

UNE DEUXIÈME CONSÉQUENCE

Dans cette partie, on suppose que n est une puissance de 2 : on écrit $n = 2^k$ avec $k \in \mathbf{N}^\star$.

Q20 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $(a_1, \ldots, a_k) \in \mathbf{R}^k$. Montrer que

$$\alpha_1 n \|(a_1, \ldots, a_k)\|_2^{\mathbf{R}^k} \leq \sum_{(\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_k)\in\{-1,1\}^k} \left|\sum_{i=1}^k \varepsilon_i a_i\right| \leq \beta_1 n \|(a_1, \ldots, a_k)\|_2^{\mathbf{R}^k}.$$

On pourra utiliser les questions 11 et 16.

Q21 (Avancé) *voir corrigé*

En déduire qu'il existe un sous-espace vectoriel F de dimension k de $\mathbf{R}^n$ tel que :

$$\forall x \in F, \quad \alpha_1 \sqrt{n} \|x\|_2^{\mathbf{R}^n} \leq \|x\|_1^{\mathbf{R}^n} \leq \beta_1 \sqrt{n} \|x\|_2^{\mathbf{R}^n}.$$

En ordonnant les n éléments de $\{-1,1\}^k$ de manière arbitraire, on pourra utiliser l'application T définie sur $\mathbf{R}^k$ par $T(a_1, \ldots, a_k) = \left(\sum_{i=1}^k a_i \varepsilon_i\right)_{(\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_k)\in\{-1,1\}^k}$.

Conseils

Indications d'approche avant de lire la correction complète

Q6

On applique l'inégalité de Markov à la variable $\exp(x|S_n|)$ *puis on sépare* $|S_n|$ *en* $\max(S_n, -S_n)$ *pour utiliser Q5 sur* S_n *et* $-S_n$*. C'est la technique de Chernoff : majorer la probabilité de dépassement par l'espérance de l'exponentielle. La clé est de traiter la valeur absolue en sommant les deux cas* $S_n > t$ *et* $-S_n > t$*.*

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 retour énoncé

Si $x = 0$ ou $y = 0$, l'inégalité est claire car le membre gauche est nul et le membre droit est positif.

Supposons $x, y > 0$. La fonction $\ln$ est concave sur $\mathbf{R}_+^*$. Comme $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ avec $\frac{1}{p}, \frac{1}{q} > 0$, l'inégalité de concavité donne :

$$\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y) = \frac{1}{p}\ln(x^p) + \frac{1}{q}\ln(y^q) \leq \ln\left(\frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}\right).$$

Comme $\exp$ est croissante, on obtient $xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$.

Q2 retour énoncé

Cas $\mathbf{E}(X^p) = \mathbf{E}(Y^q) = 1$: X et Y étant positives, on applique Q1 : pour tout $\omega \in \Omega$, $X(\omega)Y(\omega) \leq \frac{X(\omega)^p}{p} + \frac{Y(\omega)^q}{q}$.

Par linéarité et croissance de l'espérance :

$$\mathbf{E}(XY) \leq \frac{\mathbf{E}(X^p)}{p} + \frac{\mathbf{E}(Y^q)}{q} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 = (\mathbf{E}(X^p))^{1/p}(\mathbf{E}(Y^q))^{1/q}.$$

Cas général : Si $\mathbf{E}(X^p) = 0$ alors $X = 0$ p.s. et l'inégalité est triviale. Sinon, posons $\tilde{X} = \frac{X}{(\mathbf{E}(X^p))^{1/p}}$ et $\tilde{Y} = \frac{Y}{(\mathbf{E}(Y^q))^{1/q}}$. On a $\mathbf{E}(\tilde{X}^p) = 1$ et $\mathbf{E}(\tilde{Y}^q) = 1$.

D'après le cas précédent, $\mathbf{E}(\tilde{X}\tilde{Y}) \leq 1$, soit :

$$\frac{\mathbf{E}(XY)}{(\mathbf{E}(X^p))^{1/p}(\mathbf{E}(Y^q))^{1/q}} \leq 1.$$

Q3 retour énoncé

Pour $p = q = 2$, on a $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, et Hölder donne :

$$\mathbf{E}(XY) \leq (\mathbf{E}(X^2))^{1/2}(\mathbf{E}(Y^2))^{1/2} = \sqrt{\mathbf{E}(X^2)} \cdot \sqrt{\mathbf{E}(Y^2)}.$$

C'est l'**inégalité de Cauchy-Schwarz**.

Preuve directe : Pour tout $t \in \mathbf{R}$, $\mathbf{E}((X + tY)^2) \geq 0$, soit $\mathbf{E}(X^2) + 2t\,\mathbf{E}(XY) + t^2\mathbf{E}(Y^2) \geq 0$. Ce trinôme en t est positif pour tout t, donc son discriminant est négatif ou nul : $4(\mathbf{E}(XY))^2 - 4\,\mathbf{E}(X^2)\,\mathbf{E}(Y^2) \leq 0$, d'où le résultat.

Q4 retour énoncé

On a $\mathrm{ch}(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^{2n}}{(2n)!}$ et $e^{t^2/2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(t^2/2)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^{2n}}{2^n n!}$.

Il suffit de montrer que $(2n)! \geq 2^n n!$ pour tout $n \geq 0$.

On a $\frac{(2n)!}{n!} = (n+1)(n+2)\cdots(2n) = \prod_{k=1}^{n}(n+k)$. Or $n + k \geq 2$ pour tout $k \geq 1$ et $n \geq 1$, et plus précisément $\prod_{k=1}^{n}(n+k) \geq \prod_{k=1}^{n} 2 = 2^n$. Pour $n = 0$, c'est l'égalité $1 = 1$.

Donc $\frac{t^{2n}}{(2n)!} \leq \frac{t^{2n}}{2^n n!}$ pour tout $n \geq 0$. En sommant : $\mathrm{ch}(t) \leq e^{t^2/2}$.

Q5 *retour énoncé*

Par indépendance des (X_i), les variables $(\exp(tc_iX_i))$ sont indépendantes, donc :

$$\mathbf{E}\left(\exp\left(t\sum_{i=1}^n c_iX_i\right)\right) = \prod_{i=1}^n \mathbf{E}(\exp(tc_iX_i)).$$

Or X_i suit une loi de Rademacher, donc $\mathbf{E}(\exp(tc_iX_i)) = \frac{1}{2}e^{tc_i} + \frac{1}{2}e^{-tc_i} = \mathrm{ch}(tc_i)$.
Par Q4, $\mathrm{ch}(tc_i) \leq e^{t^2c_i^2/2}$. Donc :

$$\prod_{i=1}^n \mathbf{E}(\exp(tc_iX_i)) \leq \prod_{i=1}^n e^{t^2c_i^2/2} = \exp\left(\frac{t^2}{2}\sum_{i=1}^n c_i^2\right).$$

Q6 *retour énoncé*

Posons $S = \sum_{i=1}^n c_iX_i$. On a $\exp(x|S|) = \max(\exp(xS), \exp(-xS))$, donc :

$$\{\exp(x|S|) > e^{tx}\} \subset \{\exp(xS) > e^{tx}\} \cup \{\exp(-xS) > e^{tx}\}.$$

Par l'inégalité de Markov, $\mathbf{P}(\exp(xS) > e^{tx}) \leq \frac{\mathbf{E}(\exp(xS))}{e^{tx}}$. Par Q5 avec t remplacé par x :

$$\mathbf{E}(\exp(xS)) \leq \exp\left(\frac{x^2\sum c_i^2}{2}\right).$$

De même, $-S = \sum_{i=1}^n c_i(-X_i)$ où les $(-X_i)$ sont aussi des Rademacher indépendantes, donc :

$$\mathbf{E}(\exp(-xS)) \leq \exp\left(\frac{x^2\sum c_i^2}{2}\right).$$

Par union :

$$\mathbf{P}(\exp(x|S|) > e^{tx}) \leq \frac{\mathbf{E}(\exp(xS))}{e^{tx}} + \frac{\mathbf{E}(\exp(-xS))}{e^{tx}} \leq 2e^{-tx}\exp\left(\frac{x^2\sum c_i^2}{2}\right).$$

Q7 *retour énoncé*

Posons $S = \sum_{i=1}^n c_iX_i$ et $\sigma^2 = \sum_{i=1}^n c_i^2 > 0$.
Pour tout $x > 0$, $\{|S| > t\} = \{\exp(x|S|) > e^{xt}\}$. Par Q6 :

$$\mathbf{P}(|S| > t) \leq 2e^{-tx}\exp\left(\frac{x^2\sigma^2}{2}\right) = 2\exp\left(\frac{x^2\sigma^2}{2} - tx\right).$$

On minimise $f(x) = \frac{x^2\sigma^2}{2} - tx$. On a $f'(x) = x\sigma^2 - t = 0$, soit $x = \frac{t}{\sigma^2}$. Alors :

$$f\left(\frac{t}{\sigma^2}\right) = \frac{t^2}{2\sigma^2} - \frac{t^2}{\sigma^2} = -\frac{t^2}{2\sigma^2}.$$

Donc $\mathbf{P}(|S| > t) \leq 2\exp\left(-\frac{t^2}{2\sigma^2}\right) = 2\exp\left(-\frac{t^2}{2\sum_{i=1}^n c_i^2}\right)$.

Q8 *retour énoncé*

Convergence : $X(\Omega)$ est une partie finie de $\mathbf{R}_+$, donc il existe $M = \max X(\Omega)$.

Pour $t > M$, $F_X(t) = \mathbf{P}(X > t) = 0$. Ainsi $\int_0^{+\infty} t^{p-1} F_X(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^M t^{p-1} F_X(t)\,\mathrm{d}t$ qui converge car $t \mapsto t^{p-1}F_X(t)$ est bornée sur $[0, M]$.

Formule : Pour tout $\omega \in \Omega$, $X(\omega)^p = p\int_0^{X(\omega)} t^{p-1}\,\mathrm{d}t = p\int_0^{+\infty} t^{p-1}\mathbf{1}_{t<X(\omega)}\,\mathrm{d}t$.

Donc $\mathbf{E}(X^p) = \sum_{\omega\in\Omega} \mathbf{P}(\{\omega\}) \cdot p\int_0^{+\infty} t^{p-1}\mathbf{1}_{t<X(\omega)}\,\mathrm{d}t$. Comme Ω est fini, on intervertit somme finie et intégrale :

$$\mathbf{E}(X^p) = p\int_0^{+\infty} t^{p-1} \sum_{\omega\in\Omega} \mathbf{P}(\{\omega\})\mathbf{1}_{X(\omega)>t}\,\mathrm{d}t = p\int_0^{+\infty} t^{p-1}F_X(t)\,\mathrm{d}t.$$

Q9 *retour énoncé*

Convergence : $t^3 e^{-t^2/2} = o(e^{-t^2/4})$ quand $t \to +\infty$ (la décroissance exponentielle l'emporte sur le polynôme), donc $\int_0^{+\infty} t^3 e^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t$ converge.

Posons $S = \sum_{i=1}^n c_i X_i$ et $X = |S|$. Par Q8 avec $p = 4$:

$$\mathbf{E}(|S|^4) = 4\int_0^{+\infty} t^3 \mathbf{P}(|S| > t)\,\mathrm{d}t.$$

Par Q7 avec $\sum c_i^2 = 1$: $\mathbf{P}(|S| > t) \leq 2e^{-t^2/2}$. Donc :

$$\mathbf{E}(|S|^4) \leq 4\int_0^{+\infty} t^3 \cdot 2e^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t = 8\int_0^{+\infty} t^3 e^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t.$$

Enfin, $(\sum c_i X_i)^4 = |\sum c_i X_i|^4$, donc $\mathbf{E}((\sum c_i X_i)^4) = \mathbf{E}(|S|^4) \leq 8\int_0^{+\infty} t^3 e^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t$.

Q10 *retour énoncé*

On développe :

$$\mathbf{E}\left(\left(\sum_{i=1}^n c_i X_i\right)^2\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_i c_j \mathbf{E}(X_i X_j).$$

Pour $i \neq j$: par indépendance, $\mathbf{E}(X_i X_j) = \mathbf{E}(X_i)\mathbf{E}(X_j) = 0 \cdot 0 = 0$ car $\mathbf{E}(X_i) = \frac{1}{2}(1) + \frac{1}{2}(-1) = 0$.

Pour $i = j$: $\mathbf{E}(X_i^2) = \frac{1}{2}(1)^2 + \frac{1}{2}(-1)^2 = 1$.

Donc $\mathbf{E}\left(\left(\sum_{i=1}^n c_i X_i\right)^2\right) = \sum_{i=1}^n c_i^2 \cdot 1 = \sum_{i=1}^n c_i^2$.

Q11 *retour énoncé*

Posons $S = \sum_{i=1}^n c_i X_i$ et $\sigma = (\sum c_i^2)^{1/2}$.

Si $\sigma = 0$, le résultat est trivial.

Sinon, on peut supposer $\sigma = 1$ (quitte à diviser par σ, ce qui revient à normaliser les c_i). Par Q10, $\mathbf{E}(S^2) = 1$.

Par Q8 avec $X = |S|$: $\mathbf{E}(|S|^p) = p \int_0^{+\infty} t^{p-1} \mathbf{P}(|S| > t)\, \mathrm{d}t$.

Par Q7 : $\mathbf{P}(|S| > t) \leq 2e^{-t^2/2}$. Donc :

$$\mathbf{E}(|S|^p) \leq 2p \int_0^{+\infty} t^{p-1} e^{-t^2/2}\, \mathrm{d}t.$$

Cette intégrale converge (même argument que Q9 : la décroissance exponentielle l'emporte). Posons $\beta_p^p = 2p \int_0^{+\infty} t^{p-1} e^{-t^2/2}\, \mathrm{d}t$. C'est une constante positive ne dépendant que de p.

Alors $\mathbf{E}(|S|^p) \leq \beta_p^p$ quand $\sigma = 1$.

Comme $\mathbf{E}(S^2)^{1/2} = \sigma = 1$, on a $\mathbf{E}(|S|^p)^{1/p} \leq \beta_p = \beta_p \cdot \mathbf{E}(S^2)^{1/2}$.

Dans le cas général ($\sigma \neq 1$), en appliquant à c_i/σ puis en multipliant par σ, on obtient le résultat par homogénéité.

Q12 *retour énoncé*

Posons $S = \sum_{i=1}^n c_i X_i$. Pour $p \geq 2$, la fonction $\varphi : t \mapsto t^{p/2}$ est convexe sur $\mathbf{R}_+$ (car $p/2 \geq 1$). Par l'inégalité de Jensen appliquée à la variable $|S|^2 \geq 0$:

$$\varphi(\mathbf{E}(|S|^2)) \leq \mathbf{E}(\varphi(|S|^2)),$$

donc $(\mathbf{E}(|S|^2))^{p/2} \leq \mathbf{E}(|S|^p)$.

En prenant la puissance $1/p$:

$$(\mathbf{E}(|S|^2))^{1/2} \leq (\mathbf{E}(|S|^p))^{1/p}.$$

Or $|S|^2 = S^2$, donc $\mathbf{E}(S^2)^{1/2} \leq \mathbf{E}(|S|^p)^{1/p}$.

Q13 *retour énoncé*

L'équation $\frac{1}{2} = \frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{4}$ se réécrit :

$$\frac{1}{2} = \frac{\theta}{p} + \frac{1}{4} - \frac{\theta}{4} = \theta\left(\frac{1}{p} - \frac{1}{4}\right) + \frac{1}{4}.$$

Donc $\frac{1}{4} = \theta\left(\frac{1}{p} - \frac{1}{4}\right)$, soit $\theta = \frac{1/4}{1/p - 1/4} = \frac{p}{4-p}$ (bien défini car $p < 4$ puisque $p < 2$).

Vérification : $1 \leq p < 2$ implique $4 - p > 2 > 0$ et $p \geq 1 > 0$, donc $\theta > 0$. De plus $\theta = \frac{p}{4-p} < 1 \iff p < 4 - p \iff 2p < 4 \iff p < 2$, ce qui est vérifié. Donc $\theta \in]0, 1[$.

Q14 *retour énoncé*

Posons $S = \sum_{i=1}^n c_i X_i$.

On écrit $S^2 = |S|^2 = |S|^{2\theta} \cdot |S|^{2(1-\theta)}$.

Par Q13, $\frac{1}{2} = \frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{4}$, donc $\frac{2\theta}{p} + \frac{2(1-\theta)}{4} = 1$, c'est-à-dire $\frac{1}{r} + \frac{1}{s} = 1$ avec $r = \frac{p}{2\theta}$ et $s = \frac{4}{2(1-\theta)} = \frac{2}{1-\theta}$.

On vérifie que $r, s > 1$ car $\theta \in]0,1[$. Par l'inégalité de Hölder (Q2) appliquée à $X = |S|^{2\theta}$ et $Y = |S|^{2(1-\theta)}$:

$$\mathbf{E}(|S|^2) \leq (\mathbf{E}(|S|^{2\theta \cdot r}))^{1/r} (\mathbf{E}(|S|^{2(1-\theta)\cdot s}))^{1/s}.$$

Or $2\theta r = 2\theta \cdot \frac{p}{2\theta} = p$ et $2(1-\theta)s = 2(1-\theta) \cdot \frac{2}{1-\theta} = 4$. De plus $\frac{1}{r} = \frac{2\theta}{p}$ et $\frac{1}{s} = \frac{1-\theta}{2}$.

Donc :

$$\mathbf{E}(S^2) \leq (\mathbf{E}(|S|^p))^{2\theta/p} (\mathbf{E}(|S|^4))^{(1-\theta)/2}.$$

Q15 *retour énoncé*

Posons $S = \sum c_i X_i$ et $\sigma^2 = \sum c_i^2 = \mathbf{E}(S^2)$ (par Q10).

Si $\sigma = 0$, le résultat est trivial.

Sinon, normalisons : posons $\tilde{c}_i = c_i/\sigma$. Alors $\sum \tilde{c}_i^2 = 1$ et $\tilde{S} = S/\sigma$. Par Q9, $\mathbf{E}(\tilde{S}^4) \leq 8 \int_0^{+\infty} t^3 e^{-t^2/2}\, \mathrm{d}t =: C$.

Donc $\mathbf{E}(S^4) = \sigma^4 \mathbf{E}(\tilde{S}^4) \leq C\sigma^4$.

Par Q14 : $\sigma^2 \leq (\mathbf{E}(|S|^p))^{2\theta/p} \cdot (\mathbf{E}(|S|^4))^{(1-\theta)/2} \leq (\mathbf{E}(|S|^p))^{2\theta/p} \cdot C^{(1-\theta)/2} \sigma^{2(1-\theta)}$.

On divise par $\sigma^{2(1-\theta)}$ (comme $\sigma > 0$) :

$$\sigma^{2\theta} \leq C^{(1-\theta)/2} (\mathbf{E}(|S|^p))^{2\theta/p}.$$

Donc $\sigma \leq C^{(1-\theta)/(4\theta)} (\mathbf{E}(|S|^p))^{1/p}$.

En posant $\widetilde{\alpha}_p = C^{-(1-\theta)/(4\theta)} > 0$:

$$\widetilde{\alpha}_p \sigma = \widetilde{\alpha}_p \mathbf{E}(S^2)^{1/2} \leq \mathbf{E}(|S|^p)^{1/p}.$$

Q16 *retour énoncé*

On distingue deux cas :

- **Si** $p \geq 2$: par Q12, $\mathbf{E}(S^2)^{1/2} \leq \mathbf{E}(|S|^p)^{1/p}$, donc l'inégalité est vérifiée avec $\alpha_p = 1$.

- **Si** $1 \leq p < 2$: par Q15, il existe $\widetilde{\alpha}_p > 0$ tel que $\widetilde{\alpha}_p \mathbf{E}(S^2)^{1/2} \leq \mathbf{E}(|S|^p)^{1/p}$.

Dans tous les cas, en posant $\alpha_p = 1$ si $p \geq 2$ et $\alpha_p = \widetilde{\alpha}_p$ si $1 \leq p < 2$, on obtient l'inégalité souhaitée.

Q17 *retour énoncé*

Vérifions les axiomes d'un produit scalaire :

Bilinéarité : par linéarité de l'espérance, pour $\lambda, \mu \in \mathbf{R}$ et $X, Y, Z \in L^0(\Omega)$:
$\varphi(\lambda X + \mu Y, Z) = \mathbf{E}((\lambda X + \mu Y)Z) = \lambda \mathbf{E}(XZ) + \mu \mathbf{E}(YZ) = \lambda \varphi(X,Z) + \mu \varphi(Y,Z)$.
De même en la seconde variable.

Symétrie : $\varphi(X,Y) = \mathbf{E}(XY) = \mathbf{E}(YX) = \varphi(Y,X)$.

Positivité : $\varphi(X,X) = \mathbf{E}(X^2) \geq 0$.

Caractère défini : $\varphi(X,X) = 0 \iff \mathbf{E}(X^2) = 0$. Comme $X^2 \geq 0$ et $\mathbf{E}(X^2) = \sum_\omega \mathbf{P}(\{\omega\}) X(\omega)^2 = 0$, avec $\mathbf{P}(\{\omega\}) > 0$ pour tout ω (espace fini), on a $X(\omega) = 0$ pour tout ω, soit $X = 0$.

Q18 retour énoncé

ψ **est bien définie** : si $u \in \mathbf{R}^{(\mathbf{N})}$, il existe N tel que $u_i = 0$ pour $i > N$.

Donc $\psi(u) = \sum_{i=0}^{N} u_i X_i$ est une combinaison linéaire finie de variables de $L^0(\Omega)$, donc $\psi(u) \in L^0(\Omega)$.

Conservation du produit scalaire : soient $u, v \in \mathbf{R}^{(\mathbf{N})}$. Quitte à prendre N assez grand, $u_i = v_i = 0$ pour $i > N$.

$$\varphi(\psi(u), \psi(v)) = \mathbf{E}\left(\left(\sum_{i=0}^{N} u_i X_i\right)\left(\sum_{j=0}^{N} v_j X_j\right)\right) = \sum_{i,j} u_i v_j \mathbf{E}(X_i X_j).$$

Par indépendance et loi de Rademacher : $\mathbf{E}(X_i X_j) = 0$ si $i \neq j$ et $\mathbf{E}(X_i^2) = 1$. Donc :

$$\varphi(\psi(u), \psi(v)) = \sum_{i=0}^{N} u_i v_i = \langle u, v \rangle.$$

Q19 retour énoncé

Soit $X \in R$. Il existe $u = (c_0, c_1, \ldots) \in \mathbf{R}^{(\mathbf{N})}$ tel que $X = \sum c_i X_i$.

Par Q11 : $\|X\|_p = \mathbf{E}(|X|^p)^{1/p} \leq \beta_p \mathbf{E}(X^2)^{1/2} = \beta_p \|X\|_2$.

Par Q16 : $\alpha_p \|X\|_2 = \alpha_p \mathbf{E}(X^2)^{1/2} \leq \mathbf{E}(|X|^p)^{1/p} = \|X\|_p$.

Donc $\alpha_p \|X\|_2 \leq \|X\|_p \leq \beta_p \|X\|_2$ pour tout $X \in R$.

De même, $\alpha_q \|X\|_2 \leq \|X\|_q \leq \beta_q \|X\|_2$.

Par transitivité : $\frac{\alpha_p}{\beta_q} \|X\|_q \leq \|X\|_p \leq \frac{\beta_p}{\alpha_q} \|X\|_q$. Les normes $\|\cdot\|_p$ et $\|\cdot\|_q$ sont donc équivalentes sur R.

Q20 retour énoncé

On se place sur l'espace probabilisé $\Omega = \{-1, 1\}^k$ muni de la probabilité uniforme. On pose $X_i(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_k) = \varepsilon_i$: les X_i sont des variables de Rademacher indépendantes. Le cardinal de Ω est $n = 2^k$.

Pour $p = 1$, Q11 donne : $\mathbf{E}(|\sum a_i X_i|) \leq \beta_1 \mathbf{E}((\sum a_i X_i)^2)^{1/2}$.

Par Q10, $\mathbf{E}((\sum a_i X_i)^2)^{1/2} = (\sum a_i^2)^{1/2} = \|(a_1, \ldots, a_k)\|_2^{\mathbf{R}^k}$.

Q16 donne : $\alpha_1 \|(a_1, \ldots, a_k)\|_2^{\mathbf{R}^k} \leq \mathbf{E}(|\sum a_i X_i|)$.

Or $\mathbf{E}(|\sum a_i X_i|) = \frac{1}{n} \sum_{\varepsilon \in \{-1,1\}^k} |\sum_{i=1}^{k} \varepsilon_i a_i|$.

En multipliant par n : $\alpha_1 n \|(a_1, \ldots, a_k)\|_2^{\mathbf{R}^k} \leq \sum_\varepsilon |\sum \varepsilon_i a_i| \leq \beta_1 n \|(a_1, \ldots, a_k)\|_2^{\mathbf{R}^k}$.

Q21 retour énoncé

On ordonne $\{-1, 1\}^k = \{\varepsilon^{(1)}, \ldots, \varepsilon^{(n)}\}$ avec $n = 2^k$.

L'application $T : \mathbf{R}^k \to \mathbf{R}^n$ est définie par $T(a)_j = \sum_{i=1}^{k} a_i \varepsilon_i^{(j)}$. T est linéaire.

T **est injective** : si $T(a) = 0$, alors $\sum_{i=1}^{k} a_i \varepsilon_i = 0$ pour tout $\varepsilon \in \{-1, 1\}^k$. Par Q20, $\alpha_1 n \|(a_1, \ldots, a_k)\|_2 \leq \sum |\sum \varepsilon_i a_i| = 0$, donc $\|a\|_2 = 0$, donc $a = 0$.

Ainsi $F = T(\mathbf{R}^k)$ est un sous-espace de dimension k de $\mathbf{R}^n$.

Normes : pour $x = T(a) \in F$, $\|x\|_1^{\mathbf{R}^n} = \sum_{j=1}^{n} |T(a)_j| = \sum_{\varepsilon \in \{-1,1\}^k} |\sum a_i \varepsilon_i|$.

De plus, $\|x\|_2^{\mathbf{R}^n} = \left(\sum_{j=1}^{n} (\sum a_i \varepsilon_i^{(j)})^2\right)^{1/2}$. Or $\sum_{\varepsilon \in \{-1,1\}^k} (\sum a_i \varepsilon_i)^2 = \sum_{i,j} a_i a_j \sum_\varepsilon \varepsilon_i \varepsilon_j$. Pour $i \neq j$, $\sum_\varepsilon \varepsilon_i \varepsilon_j = 0$ (par symétrie). Pour $i = j$, $\sum_\varepsilon \varepsilon_i^2 = n$.

Donc $\|x\|_2^{\mathbf{R}^n} = \sqrt{n \sum a_i^2} = \sqrt{n} \|a\|_2^{\mathbf{R}^k}$.

Par Q20 : $\alpha_1 n \|a\|_2^{\mathbf{R}^k} \leq \|x\|_1^{\mathbf{R}^n} \leq \beta_1 n \|a\|_2^{\mathbf{R}^k}$, soit $\alpha_1 \sqrt{n} \cdot \sqrt{n} \|a\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \beta_1 \sqrt{n} \cdot \sqrt{n} \|a\|_2$.

Comme $\|x\|_2^{\mathbf{R}^n} = \sqrt{n} \|a\|_2^{\mathbf{R}^k}$:

$$\alpha_1 \sqrt{n} \|x\|_2^{\mathbf{R}^n} \leq \|x\|_1^{\mathbf{R}^n} \leq \beta_1 \sqrt{n} \|x\|_2^{\mathbf{R}^n}.$$